本周 Daily Exercise 回顾

exercise_abstract

覆盖 2026-10-12 – 10-17（6 份清单，25 题） · 2026-10-18（周日）讲解版

Artin *Algebra* 2e, Ch. 7, §7.2–§7.5 · 群论 22 + 线性代数 3 · 难度 6 / 11 / 8

数据来源：10 - Daily Exercise Lists 的六份清单；结论取自 25 篇已核对习题笔记

四条主线（按书序）

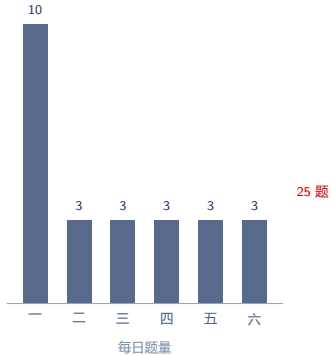
- **§7.2 共轭作用与类方程** LA198, G125–G129, LA199, LA200
- **§7.3 p-群与不动点** G195–G198
- **§7.4 群作用与多面体群** G199–G207
- **§7.5 对称群 S_n** G208–G211

这份讲解版的用法

- 每道题给推导，不给"结论标签"；带 $*$的是要点
- 第 3 页是明天的讲解议程，第 26–27 页是全 25 题答案速查
- 第 30 页留了 8 道自测题，讲完当场做

一、本周概览：6 天、25 题、按书序推进

日期	题数	题目（按清单顺序）
10-12（一）	10	LA198, G125–G129, LA199, LA200, G195, G196
10-13（二）	3	G197, G198, G199
10-14（三）	3	G200, G201, G202
10-15（四）	3	G203, G204, G205
10-16（五）	3	G206, G207, G208
10-17（六）	3	G209, G210, G211
合计	**25**	§7.2 八题 + §7.3 四题 + §7.4 九题 + §7.5 四题



两个数据观察

- **Random Review 本周 0 条**：25 题全部来自 Systematic Progress，明天讲完正好补上。
- **周一 10 题、之后每天 3 题**：§7.2 一次扫完，后面按书序稳定推进，节奏适合今天一次讲完。

难度与来源

入门 6 ·中等 11 ·高级 8。

Artin 2e Ch. 7 §7.2–§7.5，印刷 pp. 221–223 / PDF pp. 233–235；**G198**、**G208** 另含 Lang I.35、I.38。

二、明天（10-18）怎么讲：80 分钟议程

时间	内容	页码
8 分钟	框架：轨道–稳定化子、类方程、正规子群判别 + 两条小引理	4–5
22 分钟	§7.2 八题：矩阵中心化子、类方程案例、共轭判定	6–12
12 分钟	§7.3 四题：不动点定理、p^3、8 阶群分类	13–15
18 分钟	§7.4 九题：$T/O/I$ 的类方程与正规子群、群作用	16–22
12 分钟	§7.5 四题：轮换型中心化子、S_n 的生成元	23–25
8 分钟	收尾：答案速查表、六张方法卡、易错点 + 当场自测	26–30

讲法建议

- 每题先让学生说" 该算哪个量"，再翻到推导页
- 类方程的三步：数类大小 → 拼正规子群 → 检查整除性
- $T/O/I$ 用一张几何图带过轴结构与置换表示，不要逐题重画

一个变数：10-18 的清单

周日清单在 0:00 生成，若明天要连当天的 3 题一起讲，讲前按 §7.5 的结构补一页（题面 + 结论 + 速查表补行），页码顺延即可。

时间可按实际压缩：若只剩 60 分钟，把 §7.4 压到 12 分钟、速查表（26–27 页）留作课后阅读；若 10-18 的清单已经生成，先讲当天 3 题再回到本片。

三、框架 1/2：三条公式与它们的证明

1. 轨道–稳定化子 $\Rightarrow$ 类大小公式

共轭作用 $x^g = gxg^{-1}$ 的轨道与稳定化子分别是 $C(x)$ 与 $Z_G(x)$，故

$$|C(x)| = [G : Z_G(x)] \qquad \Longleftrightarrow \qquad |G| = |C(x)| \cdot |Z_G(x)|.$$

2. 类方程

按共轭类切开 G，中心的类都是单点，其余类大小是 $[G : Z_G(x_i)]$：

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : Z_G(x_i)].$$

3. 正规子群 $=$ 含 1 的若干共轭类之并

$N \trianglelefteq G \iff N$ 对共轭封闭 $\iff N$ 是类之并，于是 $|N|$ 等于 1 加若干类大小，且 $|N| \mid |G|$。

三、框架 2/2：两条反复调用的小引理

引理 A（G126）5 阶正规子群必中心

设 $N \trianglelefteq G$，$|N| = 5$，$|G|$ 为奇数。则 $N \subseteq Z(G)$。

证明. $|N| = 5$ 素 $\Rightarrow N \cong C_5$，$|\mathrm{Aut}(C_5)| = \varphi(5) = 4$。共轭给出同态

$$\theta : G \to \mathrm{Aut}(N), \qquad |\operatorname{im}\theta| \mid |G|, \quad |\operatorname{im}\theta| \mid 4.$$

因 $|G|$ 奇，$|\operatorname{im}\theta| = 1$，即 $gng^{-1} = n$。□

奇阶不可省：$G = C_5 \rtimes C_4$（阶 20）中 $C_5 \trianglelefteq G$，但 C_4 在其上作非平凡自同构，C_5 不中心。

引理 B（G196）$G/Z(G)$ 循环 $\Rightarrow$ G 交换

设 $G/Z(G) = \langle aZ \rangle$。任意 $x, y \in G$ 可写

$$x = a^m z, \qquad y = a^n w, \qquad z, w \in Z(G).$$

则 $xy = a^{m+n} zw = a^{n+m} wz = yx$，故 G 交换，$G = Z(G)$。□

本周三次调用：

- **G197**：排除 $|Z| = p^2$（否则 G/Z 是 p 阶，循环）；
- **G207**：$C/Z(C)$ 是循环商，故 C 交换；
- **LA199** 的对照：$SL_2(\mathbb{F}_3)/\{\pm I\}$ 不是循环群，所以不矛盾。

*两条引理一个管" 正规子群能有多大"，一个管" 中心能有多小"，正好夹住类方程里 $|Z(G)|$ 的可能值。

四、§7.2 精算 1/8：LA198 五个矩阵的中心化子（上）

总表：解 $PA = AP$，$P \in GL_3(\mathbb{R})$

矩阵	$Z_{GL_3(\mathbb{R})}(A)$	dim
A_1（特征值 $1, 2, 3$）	$\mathrm{diag}(a, b, c)$，$abc \neq 0$	3
A_2（特征值 $1, 1, 2$）	$\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix}$，$B \in GL_2(\mathbb{R})$，$c \neq 0$	5
$A_3 = I + E_{12}$	$\begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & 0 \\ 0 & h & k \end{pmatrix}$，$ak \neq 0$	5
$A_4 = J_3(1)$	$aI + bN + cN^2$，$a \neq 0$	3
A_5（交换 e_1, e_3）	$a_{ij} = a_{4-i,\,4-j}$（中心对称）	5

前两个怎么来的

A_1：三个特征值互异，每个特征空间都是 1 维。P 与 A_1 交换就必须把每条特征线送到自身（否则 P 会把特征向量拉到别的特征空间，$A_1P = PA_1$ 在特征值上矛盾），于是 P 只能对角。
A_2：1 的特征空间 2 维、2 的特征空间 1 维；两个特征空间互异，P 必须同时保持它们，于是 P 分块对角，左上任意可逆 2×2，右下非零标量。

四、§7.2 精算 1/8：LA198 五个矩阵的中心化子（下）

$A_3 = I + E_{12}$：直接解方程

记 $P = (p_{ij})$。$PA_3 = A_3P$ 等价于

$$PE_{12} = E_{12}P.$$

左边只有第 2 列，等于 P 的第 1 列 $(p_{11}, p_{21}, p_{31})^{\mathsf{T}}$；右边只有第 1 行，等于 P 的第 2 行 (p_{21}, p_{22}, p_{23})。比较得

$$(0, p_{11}, 0) = (p_{21}, p_{22}, p_{23}), \qquad p_{31} = 0,$$

即 $p_{21} = p_{23} = p_{31} = 0$、$p_{22} = p_{11}$，故 P 形如表中矩阵，$\det P = a^2k$。

$A_4 = J_3(1)$：与幂零部分交换

$A_4 = I + N$，$N = E_{12} + E_{23}$，$N^2 = E_{13}$，$N^3 = 0$。P 与 $I + N$ 交换 $\iff$ $PN = NP$，而所有与 N 交换的矩阵恰是 N 的多项式：

$$Z(A_4) = \{aI + bN + cN^2 : a \neq 0\}.$$

A_5：置换型，保持对称结构

A_5 交换 e_1, e_3、固定 e_2。P 与它交换 $\iff$ P 的条目满足中心对称 $p_{ij} = p_{4-i,4-j}$：

$$Z(A_5) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & d \\ c & b & a \end{pmatrix} : \det \neq 0 \right\}.$$

解 $PA = AP$ 的四条套路

1. 特征值互异 $\Rightarrow$ 对角（A_1）。
2. 重特征值 $\Rightarrow$ 保持广义特征空间，分块（A_2）。
3. 不可对角化 $\Rightarrow$ 与幂零部分交换，只剩多项式（A_4）。
4. 置换型 $\Rightarrow$ 检查结构对称（A_5、以及 **LA200** 的 d 参数）。

提醒：换成 SL_3 或 SL_2 时还要把 $\det P$ 归一，这正是 **LA200** 变难的原因。

四、§7.2 精算 2/8：G125 至多三个共轭类的群

分类：$\{1\},\ C_2,\ C_3,\ S_3$

记共轭类数为 $r \le 3$，逐个排除。

$r = 1, 2$ 与 $r = 3$ 的交换情形

$r = 1$：G 只有一个类 $\Rightarrow G = \{1\}$。
$r = 2$：$|G| = 1 + a$，a 是某个中心化子的指数，故 $a \mid |G|$，但 $a = |G| - 1 \mid 1 \Rightarrow a = 1$，$|G| = 2$，$G = C_2$。
$r = 3$ 且交换：每个类单点 $\Rightarrow |G| = 3$，$G = C_3$。

$r = 3$ 非交换：中心只能是 1

若 $|Z| = 2$，类方程 $|G| = 1 + 1 + a$，$a = |G| - 2$，由 $a \mid |G|$ 得 $a \mid 2$，于是 $|G| \le 4$，与" 三个类且非交换" 矛盾。
所以 $Z = 1$，$|G| = 1 + a + b$，$1 < a \le b$，且 a, b 都整除 $|G|$。

非交换情形的整除链

1. $a = b$ 不可能：若 $a = b$，则 $a \mid |G| = 1 + 2a \Rightarrow a \mid 1$，与 $a > 1$ 矛盾。
2. 故 $b > a$，又 $b \mid 1 + a$，于是 $a + 1 \le b \le a + 1$，即 $b = a + 1$。
3. 代回 $|G| = 2a + 2$；再由 $a \mid |G|$ 得 $a \mid 2$，故 $a = 2$，$b = 3$，$|G| = 6$。
4. 6 阶非交换群唯一：S_3，类方程 $6 = 1 + 2 + 3$。

*这条链只用" 类大小整除群阶"，没有用任何 Sylow 工具。

四、§7.2 精算 3/8：G127 类方程 $1+4+5+5+5$

已知：$|G|=20$，$Z(G)=1$，类大小 $1,4,5,5,5$

问题有 (a)(b) 两问，答案正好相反：5 阶子群存在且**正规**；4 阶子群存在但**不正规**。

(a) 阶 5：取 4 元类元素的中心化子

设 x 在 $|C(x)|=4$ 的类里，则 $H:=Z_G(x)$ 满足

$$|H|=|G|/|C(x)|=20/4=5,$$

所以 H 是 5 阶子群。任取 $1\neq h\in H$，有 $H\subseteq Z_G(h)$，故

$$|C(h)|=20/|Z_G(h)|\leq 20/5=4.$$

类方程里 ≤ 4 的非中心类只有 4 这一项，于是 $H\setminus\{1\}=C(x)$ 恰是一个类，$H=\{1\}\cup C(x)$ 是类之并，故 $H\trianglelefteq G$。

(b) 阶 4：存在，但不可能是类之并

设 y 在 $|C(y)|=5$ 的类里，则 $K:=Z_G(y)$ 满足 $|K|=20/5=4$，所以 4 阶子群存在。若它正规，则 K 必是含 1 的类之并，$|K|=4$ 要写成

$$1+\varepsilon_4\cdot 4+\varepsilon_5\cdot 5+\varepsilon_5'\cdot 5+\varepsilon_5''\cdot 5,$$

其中 $\varepsilon_\bullet\in\{0,1\}$。逐个检查：$1$、$1+4=5$、$1+5=6$、$1+4+5=10$、$\ldots$，没有 4。故 K 不正规。

*存在性问" 中心化子多大"，正规性问" 能否写成类之和"，两者互不蕴含。

四、§7.2 精算 4/8：LA199 $SL_2(\mathbb{F}_3)$ 的七类

$|SL_2(\mathbb{F}_3)| = 3(3^2-1) = 24$，七个共轭类

代表元	说明	$\lvert Z\rvert$	$\lvert C\rvert$
I，$-I$	中心元（$\det = 1$ 的标量只有 ± 1）	24	1, 1
$\begin{pmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ 及其负，$a = \pm 1$	U_1, U_{-1} 及其负，共四类	6	4
$\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$	迹 0 的元素	4	6

合计：$24 = 1+1+4+4+4+4+6$。

中心化子怎么算

U_a 在 SL_2 中的中心化子是 $\left\{\begin{pmatrix}s & t\\ 0 & s\end{pmatrix} : s = \pm 1,\ t \in \mathbb{F}_3\right\}$，共 6 个，故类大小 $24/6 = 4$。迹 0 的 A 与 P 交换 $\iff P \in \{\pm I, \pm A\}$，阶 4。

U_1 与 U_{-1} 为什么不共轭

共轭保持公共特征线 e_1，故 P 上三角：$P = \begin{pmatrix}\lambda & \mu\\ 0 & \lambda^{-1}\end{pmatrix}$，且

$$PU_1P^{-1} = U_{\lambda^2}.$$

$\mathbb{F}_3^\times$ 中 $\lambda^2 = 1$，只能得到 U_1；GL_2 里 λ 可任取，两者才共轭。

四、§7.2 精算 5/8：G128 满射与 G129 pq 阶群

G128：$\varphi(C) = C'$ 且 $|C'| \mid |C|$

映满。 对 $g \in G$：

$$\varphi(gxg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(x)\varphi(g)^{-1},$$

故 $\varphi(C) \subseteq C'$；反之 C' 的任一元素为 $g'\varphi(x)g'^{-1}$，由满射写 $g' = \varphi(g)$，它是 $gxg^{-1} \in C$ 的像。

整除。 令 $H = \varphi^{-1}\big(Z_{G'}(\varphi(x))\big)$，则 $Z_G(x) \le H$，且

$$|C'| = [G' : Z_{G'}(\varphi(x))] = [G : H],$$

$$|C| = [G : Z_G(x)] = [G : H]\,[H : Z_G(x)],$$

故 $|C'| \mid |C|$。

注：映满不要求有限；整除那条用了有限性。

G129：$|G| = pq$ 必有 p 阶元

$p = q$ 时非单位元的阶是 p 或 p^2，后者取其 p 次幂即可。设 $p \neq q$，反设无 p 阶元。

情形 1： $Z(G) \neq 1$。取 $1 \neq z \in Z$。z 的阶不能是 p 或 pq，否则有 p 阶元，故 $|z| = q$。于是 $|G/\langle z\rangle| = p$。对 $x \notin \langle z\rangle$，其像的阶为 p，故 $x^p \in \langle z\rangle$；x 的阶不能是 q（像的阶同时整除 p, q），只能是 pq，于是 x^q 阶为 p，矛盾。

情形 2： $Z(G) = 1$。每个非单位元阶为 q（pq 阶会给 p 阶元）。其中心化子含 $\langle x\rangle$ 且真，故阶为 q，从而每个非中心类大小 p：

$$pq = 1 + kp,$$

模 p 矛盾。

四、§7.2 精算 6/8：LA200 GL_2 与 SL_2 中的共轭

解 $PA_d = B_dP$

$$A_d = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & d \end{pmatrix}, \qquad B_d = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & d \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & e \end{pmatrix}.$$

逐项比较 $PA_d = B_dP$：

$$c = b, \qquad e = -a - db,$$

故所有 intertwiner 是

$$P = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a - db \end{pmatrix}, \qquad \det P = -(a^2 + dab + b^2).$$

$GL_2(\mathbb{R})$：恒共轭

取 $(a, b) = (1, 0)$ 得 $P = \mathrm{diag}(1, -1)$，$\det P = -1 \neq 0$，与 d 无关。

$SL_2(\mathbb{R})$：当且仅当 $|d| > 2$

需要 $\det P = 1$，即二次型

$$q(a, b) = a^2 + dab + b^2 = -1.$$

q 的判别式为 $d^2 - 4$：

- $|d| \leq 2$：q 半正定（$d = \pm 2$ 时分别是 $(a \pm b)^2$），取不到负值；
- $|d| > 2$：q 不定，在 $\mathbb{R}^2$ 上取到所有实数，特别地 -1。

题面注记

矩阵是 2×2，印的却是 GL_n/SL_n。笔记保留原题并标 `Source issue`，再按 $n = 2$ 解；不要悄悄把题面改成 GL_2。

五、§7.3 精算 1/4：不动点定理（G195）

定理（Artin 7.3.2）

有限 p-群 G 作用在有限集 S 上，S^G 为不动点集，则

$$|S| \equiv |S^G| \pmod{p}, \qquad p \nmid |S| \;\Rightarrow\; S^G \neq \varnothing.$$

证明（只用轨道–稳定化子）

把 S 分成轨道。轨道大小 $= [G : G_s]$ 整除 $|G|$，因而是 p 的幂。单点轨道就是不动点，恰好 $|S^G|$ 个；其余轨道大小都被 p 整除。相加：

$$|S| = |S^G| + \sum_{|Gs|>1} |Gs| \equiv |S^G| \pmod{p}.$$

若 $p \nmid |S|$，则 $|S^G| \neq 0$，特别地非空。□

推论：p-群中心非平凡

取共轭作用 $S = G$，不动点集就是 $Z(G)$，于是 $|Z(G)| \equiv |G| \equiv 0 \pmod{p}$，而 $1 \in Z(G)$，故 $|Z(G)| \geq p$。



不动点（单点轨道）　　其余轨道：大小是 p 的幂

本周哪里用到了它

- **G195**：定理本身的证明；
- **G197**：$|Z| \equiv |G| \equiv 0 \pmod{p}$，先把中心" 撑" 到至少 p 阶；
- 复用的技巧：$p \nmid |S|$ 时断言" 必有不动点"，是后面 Sylow 章节的预备动作，本周还没真正用到。

五、§7.3 精算 2/4：G197 非交换 p^3 的三问

(a) 中心的阶只能是 p

对共轭作用用不动点定理：$|Z| \equiv |G| = p^3 \equiv 0 \pmod{p}$，故 $p \mid |Z|$，即 $|Z| \in \{p, p^2, p^3\}$。$|Z| = p^3$ 表示 G 交换，排除；若 $|Z| = p^2$，则 $|G/Z| = p$ 是素数阶群，必循环，由引理 B 得 G 交换，排除。故 $|Z| = p$。

(b)(c) 中心化子与类方程

取 $x \notin Z$。则 $Z \subsetneq Z(x) \subsetneq G$，三者的阶都是 p 的幂，所以 $|Z(x)| = p^2$。于是每个非中心类的大小为

$$[G : Z(x)] = p^3/p^2 = p.$$

非中心元共 $p^3 - p$ 个，故非中心类有 $(p^3 - p)/p = p^2 - 1$ 个，即

$$p^3 = p + (p^2 - 1)\, p.$$

用 $p = 2$ 对账

$p = 2$ 时类方程为

$$8 = 2 + 3 \cdot 2 = 1 + 1 + 2 + 2 + 2,$$

正是 D_4 与 Q_8 的类方程（中心 2 个元素、三个 2 元类）。反过来，这个方程也说明" 非交换 8 阶群" 的类结构被 p^3 一般公式完全锁死。

关键推理顺序（别记反）

1. 不动点定理只给出 $p \mid |Z|$；
2. 引理 B 排掉 $|Z| = p^2$；
3. 剩下 $|Z| = p$ 才推出中心化子 p^2；
4. 中心化子大小 $\Rightarrow$ 类大小 $\Rightarrow$ 类数。

若把第 2 步漏掉，会得到"$|Z|$ 可以是 p^2" 的错误结论。

五、§7.3 精算 3/4：G198 八阶群的完整分类

交换情形：三个群

阶 8 的交换群由分拆 3 决定（对应循环因子分解）：

$$C_8, \qquad C_4 \times C_2, \qquad C_2^3.$$

也可按" 是否有 8 阶元 / 4 阶元个数" 直接分类。

非交换情形：必有 4 阶元

若所有非单位元的阶都是 2，则 $(xy)^2 = 1$，于是

$$xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx,$$

群就交换了，矛盾。故存在 4 阶元 a。

两种可能

$\langle a \rangle$ 指数 2，必正规。取 $b \notin \langle a \rangle$。共轭诱导 $\mathrm{Aut}(C_4)$ 的自同构必须非平凡，故 $bab^{-1} = a^{-1}$。
又 $b^2 \in \langle a \rangle$ 且与 b 交换，代入得 $a^{2k} = 1$，故

$$b^2 = 1 \;\Rightarrow\; D_4; \qquad b^2 = a^2 \;\Rightarrow\; Q_8.$$

五个群的区分

群	类方程	元素阶剖面
C_8	$1 + \cdots + 1$	$1, 2, 4, 8$
$C_4 \times C_2$	$1 + \cdots + 1$	$1, 2, 4$
C_2^3	$1 + \cdots + 1$	$1, 2$
D_4	$1 + 1 + 2 + 2 + 2$	5 个 2 阶、2 个 4 阶
Q_8	$1 + 1 + 2 + 2 + 2$	1 个 2 阶、6 个 4 阶

$*D_4$ 与 Q_8 的类方程完全一样、中心同为 2 阶，必须用元素阶剖面（或子群结构）才能分开——这是本周" 类方程不是完全同构不变量" 的唯一例子。

六、§7.4 精算 1/9：T、O、I 的旋转结构与置换表示

三个旋转群的"身份证"

群	几何载体	忠实的低次作用	旋转轴	阶	同构
T	正四面体	4 个顶点	4 条三重 + 3 条二重	12	A_4
O	立方体 / 正八面体	4 条体对角线	3 条四重 + 4 条三重 + 6 条二重	24	S_4
I	正十二面体 / 正二十面体	5 个内接立方体	6 条五重 + 10 条三重 + 15 条二重	60	A_5

表怎么用

- 旋转轴的重数直接给出共轭类：同重数的轴上的旋转（同角度）共轭；
- 2 重轴上的半转 = 双对换/对换，是类方程里的大类；
- 3 重轴给 3-轮换，5 重轴给 5-轮换，且 A_5 里 5-轮换分成两族。

与"全对称群"的区别

这里 T, O, I 都指**旋转群**（保向）。允许反射时：

$$T \cong S_4\ (24), \quad O \cong S_4 \times C_2\ (48), \quad I \cong A_5 \times C_2\ (120).$$

本周所有类方程与正规子群结论都只对旋转群成立，别与全对称群混用。

六、§7.4 精算 2/9：G202 四面体群 $T \cong A_4$

T 的 12 个旋转

1 个恒等 + 3 个半转（对边中点轴，180°）+ 8 个三阶旋转（顶点轴，$\pm 120^\circ$）。

数类：$12 = 1 + 3 + 4 + 4$

- 半转在 4 个顶点上是双对换，A_4 里三者共轭，类大小 3（中心化子阶 $12/3 = 4$）；
- 8 个 3-轮换：c 的中心化子在 A_4 内为 $\langle c \rangle$（阶 3），类大小 $12/3 = 4$；而把 c 送到 c^{-1} 的置换在 S_4 里都是奇置换（倒置由对换实现），故 $c \not\sim_{A_4} c^{-1}$，于是 8 个 3-轮换分裂成两类，每类 4 个。

故 $12 = 1 + 3 + 4 + 4$。

(b) V_4 正规、无 6 阶子群

$V_4 = \{1,$ 三个半转 $\}$ 恰是 $1 + 3$ 两个类之并，所以正规。若 $H \le T$ 有 6 个元素，则 $[T : H] = 2$，H 必正规，于是 H 是含 1 的类之并：

$$|H| = 1 + a \cdot 3 + b \cdot 4 \quad (a, b \in \{0, 1\}),$$

只能是 $1, 4, 5, 8$，没有 6。故不存在 6 阶子群。

*"12 有 6 的因子" 不等于" 有 6 阶子群"；这里用" 指数 2 $\Rightarrow$ 正规 $\Rightarrow$ 类之并" 反证，是 §7.4 的通用招法。

六、§7.4 精算 3/9：G203 八面体群 $O \cong S_4$

用轮换型数类

$O \cong S_4$ 作用在 4 条体对角线上，共轭类 = 轮换型。用

$$|Z(\sigma)| = \prod_k k^{m_k} m_k!$$

验证每类大小：

型	$\lvert Z\rvert$	类大小
1	24	1
$2 \cdot 1^2$	4	6
2^2	8	3
$3 \cdot 1$	3	8
4	4	6

$24 = 1 + 6 + 3 + 8 + 6$。

(b) 两个真正规子群

正规子群是含 1 的类之并，阶整除 24。候选和：

- $1+6=7$，$1+3=4$，$1+8=9$，$1+6+3=10$，$1+6+8=15$，$1+3+8=12$，$1+6+3+8=18$，$1+3+8+6=18$ 等；
- 只有 4 与 12 整除 24。

故真正规子群恰为

$$V_4\ (1+3=4), \qquad A_4\ (1+3+8=12).$$

*几何对应：$V_4 = \{$ 恒等 + 3 个面轴半转 $\}$；$A_4 =$ 保持一个内接四面体的旋转。

六、§7.4 精算 4/9：$I \cong A_5$ 的类方程与单性

五类：$60 = 1 + 15 + 20 + 12 + 12$

代表元	$\lvert Z\rvert$	类大小	几何意义
1	60	1	恒等
对合（双对换）	4	15	对边中点轴半转
3-轮换	3	20	顶点轴 $\pm 120^\circ$
5-轮换一族	5	12	面轴 $\pm 72^\circ$
5-轮换另一族	5	12	面轴 $\pm 144^\circ$

5-轮换共 24 个、中心化子 5 阶（只有 $\langle c\rangle$），故 24 分成两类各 12（c 与 c^2 不共轭）。

为什么可以用"A_5 单"

A_5 的单性是外部标准输入（本章前面的结论），本周有两处直接用到：

- **G200**：$N \cap A_5 \trianglelefteq A_5$ 只能取 1 或 A_5；
- **G199**/G201 的传递性：$I \cong A_5$ 非平凡地作用在 5 个内接立方体上，单性保证作用忠实。

由单性，I 没有真正的正规子群：T/O 都有的 V_4、A_4 在 I 里都不存在。

*三个群的正规子群清单：T 有 V_4；O 有 V_4, A_4；I 没有——" 单" 是这一步的终点。

六、§7.4 精算 5/9：G199 内接立方体 & G201 对合的中心化子

G199：稳定化子 $\cong T$

正十二面体里有 5 个内接立方体，I 作用在它们上面。作用非平凡，$I \cong A_5$ 单，故忠实；A_5 在 5 个点上传递，于是

$$|\operatorname{Stab}(C)| = |I|/5 = 60/5 = 12.$$

12 阶子群在 A_5 中只能是 A_4（A_5 的子群分类，见 G186 的子群格），而几何上保持该立方体的旋转正是四面体群：

$$\operatorname{Stab}_I(C) \cong A_4 \cong T.$$

G201：对合的中心化子 $\cong V_4$

I 中 15 个对合（都是双对换）全部共轭，故

$$|Z_I(x)| = |I|/15 = 60/15 = 4.$$

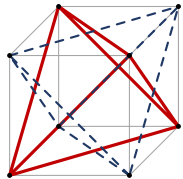
结构：$Z_I(x) = \{1, x, y, z\}$，其中 x, y, z 两两交换（都是某个内接立方体三条二重轴上的半转），故

$$Z_I(x) \cong C_2 \times C_2.$$

两题共用的招式

1. 找一个自然的有限集，让群忠实地作用；
2. 用轨道–稳定化子把" 几何稳定化子" 的阶算成 $|G|/$轨道大小；
3. 再用同阶子群的唯一性（A_5 的 12 阶子群是 A_4；V_4 是唯一的）确定结构。

六、§7.4 精算 6/9：G204 $A_4 \subset S_4$ 的几何实现 & G200



顶点按坐标和奇偶分成两个正四面体（红 / 蓝虚线）。$O \cong S_4$ 的偶置换各自保持一个，奇置换交换两者，于是

$$\mathrm{Stab}(T_i) = A_4, \qquad [S_4 : A_4] = 2,$$

这正是 $T \subset O$ 的几何来源。

G204(a)：两个同构

$T \to S_4$：作用在 4 个顶点上，忠实。三阶旋转是 3-轮换、半转是双对换，都是偶置换，像落在 A_4；$|T| = 12 = |A_4|$，故 $T \cong A_4$。
$O \to S_4$：作用在 4 条体对角线上，只有恒等固定全部 4 条，故忠实；$|O| = 24 = |S_4|$，故 $O \cong S_4$。

G200：S_5 的正常子群只有 $1, A_5, S_5$

设 $1 \neq N \trianglelefteq S_5$。则 $N \cap A_5 \trianglelefteq A_5$，由 A_5 单性只能取 1 或 A_5。

- $N \cap A_5 = A_5$：$A_5 \subseteq N$，故 $N = A_5$ 或 S_5；
- $N \cap A_5 = 1$：符号映射限制在 N 上单射，$|N| \leq 2$。若 $|N| = 2$，N 正规且 2 阶 $\Rightarrow N \subseteq Z(S_5)$，但 $Z(S_5) = 1$，矛盾。故 $N = 1$。

所以非平凡真正规子群只有 A_5。

六、§7.4 精算 7/9：G205、G206、G207 三个" 作用/中心" 结论

G205：$n > r! \Rightarrow$ 有真正规子群

非平凡作用给出同态 $\varphi : G \to S_r$。

- $\ker\varphi \neq G$（作用非平凡）；
- 若 $\ker\varphi = 1$，则 $G \leq S_r$，$n = |G| \leq r!$，与 $n > r!$ 矛盾。

故 $\ker\varphi$ 既真又非平凡，且核自动正规。

G206：中心能有多大

(a) $Z(G) \subseteq Z(x)$ 且 $|Z(x)| = 4$，由 Lagrange

$$|Z(G)| \mid 4 \;\Rightarrow\; |Z(G)| \in \{1, 2, 4\}.$$

(b) $|C(y)| = 4$ 即 $[G : Z(y)] = 4$；由 $Z(G) \subseteq Z(y)$：

$$[G : Z(G)] = [G : Z(y)]\,[Z(y) : Z(G)] = 4\,[\cdots],$$

故 $4 \mid [G : Z(G)]$。（只能得到这个整除结论，不能定 $|Z(G)|$。）

G207：半素数阶中心化子交换

设 $C = Z(x)$，$|C| = pq$。因 x 与 C 中每个元素交换，

$$\langle x\rangle \subseteq Z(C).$$

分两种：

- $|x| = pq$：$C = \langle x\rangle$，循环；
- $|x| = p$ 或 q：$[C : \langle x\rangle]$ 是素数，循环；$C/Z(C)$ 是它的商，也循环。

由引理 B（G/Z 循环 $\Rightarrow$ 交换），C 交换。

*三题各用一个工具：G205 用" 核"，G206 用" 包含链 + Lagrange"，G207 用" 商群循环"。工具认得出来，题就一眼。

七、§7.5 精算 1/4：轮换型的中心化子公式与两例

公式：$|Z(\sigma)| = \prod_k k^{m_k} m_k!$

设 σ 的轮换型为 $1^{m_1} 2^{m_2} \cdots n^{m_n}$。与 σ 交换的置换必须把每个 k-轮换送到 k-轮换，选择分两步：

1. m_k 个 k-轮换之间任意置换：$m_k!$ 种；
2. 每个 k-轮换可独立旋转 k 种：k^{m_k} 种。

故

$$Z(\sigma) \cong \prod_k (C_k \wr S_{m_k}), \qquad |Z(\sigma)| = \prod_k k^{m_k} m_k!,$$

再由轨道–稳定化子得

$$|C(\sigma)| = n! \Big/ |Z(\sigma)|.$$

G209：S_5 中的 (12)

轮换型 $2 \cdot 1^3$：

$$|Z| = 2^1 \cdot 1! \cdot 1^3 \cdot 3! = 2 \cdot 6 = 12,$$

结构为 $C_2 \times S_3$（(12) 可转、其余 3 个点任意排），

$$|C| = 120/12 = 10,$$

即全部 10 个对换。

G211：S_7 中的 $(153)(246)$

轮换型 $3^2 \cdot 1$：

$$|Z| = 3^2 \cdot 2! = 18,$$

结构为 $C_3 \wr S_2 = (C_3 \times C_3) \rtimes C_2$（两个 3-轮换各自转，可整体交换），

$$|C| = 7!/18 = 280.$$

七、§7.5 精算 2/4：G210 S_7 的元素阶 & G208(a)(b)

G210：元素阶 = 分拆取 lcm

S_7 的元素阶等于其轮换型各部分的最小公倍数。7 的 15 个分拆只给出 9 个值：

阶	出现的轮换型（举例）
1	1^7
2	$2\cdot 1^5$
3	$3\cdot 1^4$
4	$4\cdot 1^3$
5	$5\cdot 1^2$
6	$3\cdot 2\cdot 1^2$
7	7
10	$5\cdot 2$
12	$4\cdot 3$

G208(a)：相邻对换生成一切对换

设 $i<j$，沿链" 去而复返"：

$$(ij)=(i,i+1)(i+1,i+2)\cdots(j-1,j)\cdots(i+1,i+2)(i,i+1).$$

中间的 $\cdots$ 是镜像回程，第二步到 j 时已把 i 送到 j，回程再把 j 送回 i，中间点不动。于是所有对换都能写成相邻对换之积，而所有对换生成 S_n。

G208(b)：长轮换要 $n-1$ 个，且不能更少

$$(1\,2\cdots n)=(12)(23)\cdots(n-1,n).$$

下界：设 τ 是任一置换，则 $\tau\cdot(j,j+1)$ 的轮换数（含不动点）与 τ 的轮换数相差 1。恒等有 n 个轮换，长轮换只有 1 个，故至少需要 $n-1$ 个对换。

七、§7.5 精算 3/4：G208(c) 与 Lang I.38 的其余小问

G208(c) 与 Lang(a)：两种" 少量生成元"

长轮换 + 一个对换。设 $c = (1\,2\cdots n)$。共轭

$$c^{i-1}(12)c^{-(i-1)} = (i, i+1),$$

得全部相邻对换，故 c 与 (12) 生成 S_n。
星形对换。对 $j > 1$：

$$(1j) = (1, j-1)(j-1, j)(1, j-1),$$

或用 $(ij) = (1i)(1j)(1i)$ 把任意对换写成星形的乘积，故 $(12), (13), \ldots, (1n)$ 生成 S_n。

Lang(d)：n 素数 + 任意一个对换就够

把字母看作 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。$c^k(rs)c^{-k} = (k+r,\ k+s)$，所以能得到所有" 差为 $d = s - r$" 的对换。
因 n 素数且 $d \neq 0$，d 生成 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，于是图

$$\{k,\ k+d\} \quad (k = 0, \ldots, n-1)$$

是连通的。
连通图引理：若图连通，取路径 $i = v_0, \ldots, v_m = j$，则

$$(v_0 v_1)\cdots(v_{m-1} v_m)\cdots(v_0 v_1) = (ij),$$

故边上对换生成 S_n。于是 c 与 (rs) 生成 S_n。

*为什么必须 n 素数：$n = 6$、$d = 2$ 时图分成两半，c 与 (13) 只生成一个真子群。

八、答案速查 A：§7.2 八题 + §7.3 前两题（12 题）

题号	题目	关键答案 / 结论	页
LA198	5 个 3×3 矩阵的中心化子	对角 / 分块 / $aI+bN+cN^2$ / 中心对称；A_3：$ak\neq 0$	6–7
G125	至多 3 个共轭类	$\{1\}, C_2, C_3, S_3$；非交换只能是 $6=1+2+3$	8
G126	5 阶正规 N 必中心	$G\to \mathrm{Aut}(C_5)$，像阶整除 $\gcd(\lvert G\rvert,4)=1$	5
G127	类方程 $1+4+5+5+5$	阶 5 子群存在且正规；阶 4 存在但不正规	9
LA199	$SL_2(\mathbb{F}_3)$ 的类方程	$24=1+1+4+4+4+4+6$；$U_1\nsim U_{-1}$（平方类）	10
G128	满射下的共轭类	$\varphi(C)=C'$，$\lvert C'\rvert \mid \lvert C\rvert$（用 $\varphi^{-1}(Z_{G'})$）	11
G129	pq 阶必含 p 阶元	反证；中心 $\neq 1$ 用商群，中心 $=1$ 得 $pq=1+kp$ 矛盾	11
LA200	A_d 与 B_d 何时共轭	GL_2 恒共轭；$SL_2 \iff \lvert d\rvert>2$（二次型不定）	12
G195	不动点定理	$\lvert S\rvert\equiv\lvert S^G\rvert \pmod p$；$p\nmid\lvert S\rvert\Rightarrow S^G\neq\varnothing$	13
G196	$G/Z(G)$ 循环 $\Rightarrow$ 交换	元素写成 a^mz，中心元可交换	5
G197	非交换 p^3	$\lvert Z\rvert=p$，$\lvert Z(x)\rvert=p^2$，$p^3=p+(p^2-1)p$	14
G198	8 阶群分类	C_8，$C_4\times C_2$，C_2^3，D_4，Q_8；后两个用元素阶分开	15

八、答案速查 B：§7.4 九题 + §7.5 四题（13 题）

题号	题目	关键答案 / 结论	页
G199	内接立方体的稳定化子	$60/5 = 12 \cong T \cong A_4$（$I$ 在 5 个立方体上传递）	20
G200	S_5 的正常子群	只有 $1, A_5, S_5$；$N \cap A_5 \in \{1, A_5\}$，$A_5$ 单	21
G201	I 中对合的中心化子	$60/15 = 4 \cong V_4$（15 个对合全共轭）	20
G202	T 的类方程	$12 = 1 + 3 + 4 + 4$；V_4 正规；无 6 阶子群	17
G203	O 的类方程	$24 = 1 + 6 + 3 + 8 + 6$；真正规子群 V_4, A_4	18
G204	$T \cong A_4$，$O \cong S_4$	4 顶点 / 4 体对角线；$A_4 \subset S_4$ 由双内接四面体实现	21
G205	$n > n!$ 必有真正规子群	核 $\ker\varphi$ 既真又非平凡	22
G206	中心的大小	$\lvert Z(x)\rvert = 4 \Rightarrow \lvert Z(G)\rvert \in \{1, 2, 4\}$；$\lvert C(y)\rvert = 4 \Rightarrow 4 \mid [G : Z(G)]$	22
G207	$\lvert Z(x)\rvert = pq \Rightarrow$ 交换	$C/\langle x\rangle$ 循环，$C/Z(C)$ 是它的商，用引理 B	22
G208	S_n 的生成元	相邻对换；长轮换 $n-1$ 个且最少；$c + (12)$；n 素数 + 任意对换	24–25
G209	S_5 中 (12) 的中心化子	$C_2 \times S_3$，$\lvert Z\rvert = 12$，类大小 10	23
G210	S_7 的元素阶	$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12$（分拆取 lcm）	24
G211	S_7 中 $(153)(246)$	$C_3 \wr S_2$，$\lvert Z\rvert = 18$，$\lvert C\rvert = 280$	23

九、六张方法卡：看到什么，用哪一招

1. 问"类多大"

用 $|C(x)| = [G : Z_G(x)]$ 双向换算。给中心化子尺寸、给类大小、给指数，三者是一回事。

2. 找正规子群

先写类方程，再枚举"含 1 的类之和"，只留整除 $|G|$ 的。

3. 正规 $\Rightarrow$ 作用到 Aut

$G \to \mathrm{Aut}(N)$；$|\mathrm{Aut}(N)|$ 与 $|G|$ 互素 $\Rightarrow$ 像平凡 $\Rightarrow$ N 中心。

4. 商群循环 $\Rightarrow$ 交换

要排除"$|Z|$ 太大"或证明某个子群交换时，先看 $G/Z(G)$ 是否循环。

5. p-群用不动点

$|S| \equiv |S^G| \pmod p$；共轭作用给 $|Z| \equiv |G| \pmod p$，先把中心撑起来。

6. 作用 $\Rightarrow$ 同态

非平凡作用给 $G \to S_r$，核自动正规（G205）；轨道大小 $= [G : G_s]$ 算稳定化子阶（G199/G201）。

这套组合拳在本周的覆盖面

25 题里，8 题"套公式直接算"（类大小、中心化子、元素阶）；11 题"用整除性排除"（类方程拼正规子群、$|Z|$ 的可能值、$|d| > 2$、$pq = 1 + kp$）；6 题"同态核或商群的一次应用"（G126、G196、G205、G207、G128、G208 的生成元论证）。

十、易错点与来源问题（都能在笔记里回查）

LA200：题面维度不一致

矩阵是 2×2，环境群印成 $GL_n(\mathbb{R}), SL_n(\mathbb{R})$。笔记保留原题并标 `Source issue`，按 $n = 2$ 求解；不要悄悄改题面。

G200："proper" 的字面陷阱

字面含平凡子群，答案" 否"；本意" 非平凡真"，此时 A_5 唯一。两种读法都要交代。

LA199：GL 与 SL 的类不同

共轭只能把幂零项乘上 λ^2；$\mathbb{F}_3^\times$ 的非零平方只有 1，所以 $U_1 \nsim U_{-1}$。换到 GL_2 才合并成一类。

G208：下界与构造要分开写

写出 $n-1$ 个乘积只证"$\leq n-1$"；必须补" 每个对换至多改变一个轮换数" 才能说最少。

G195：只保证" 至少一个"

$p \nmid |S|$ 时只能断言 $S^G \neq \varnothing$；不能推出 $|S^G| > 1$，也不能反推别的轨道大小。

类方程相同 $\neq$ 同构

D_4 与 Q_8 的类方程、中心阶都相同；必须再用元素阶剖面或子群结构区分。这是本周唯一一处" 类方程不够用"。

记号：$Z(G)$ 与 $Z(x)$

$Z(G) = \bigcap_x Z(x)$ 是中心；类大小公式里永远是 $Z(x)$，"N 中心" 才用 $Z(G)$。

十一、收尾：数据、自测 8 题、明天的动作

讲完当场自测（先盖住答案）

1. $|Z_{S_5}((12))|$ 是多少？为什么不是 $60/10$？
2. D_4 与 Q_8 类方程相同，用什么区分？
3. 证明：$|N| = 5$、$N \trianglelefteq G$、$|G|$ 奇 $\Rightarrow N \subseteq Z(G)$；把" 奇" 去掉给一个反例。
4. U_1 与 U_{-1} 在 $SL_2(\mathbb{F}_3)$ 中共轭吗？为什么？
5. 写出非交换 p^3 的类方程，并用 $p = 2$ 与 D_4 对账。
6. A_4 为什么没有 6 阶子群？
7. I 中一个对合的中心化子阶与结构？
8. $(1\,2\cdots n)$ 最少用几个对换？证明下界。

答案位置：第 23、15、5、10、14、17、20、24 页。

明天之后的两件事

- **补 Random Review**：本周 6 份清单全空。抽 **G203**、**LA200**、**G211** 三条，正好覆盖" 类方程 / 矩阵共轭 / 轮换型"。
- **接续 §7.5**：明天清单从 5.5 题起；若 10-18 的 3 题要一起讲，按 §7.5 结构补一页、速查表补一行、页码顺延。

本周数字

清单	6 份 (10-12 – 10-17)
题目	25 道 (群论 22、线代 3)
难度	入门 6 / 中等 11 / 高级 8
含 Lang 交叉题	2 道 (G198、G208)
Random Review	0 条

一句话：本周 25 题最终都落在三个量上——$|G|$、$|Z(x)|$、$|C(x)|$；把" 群的结构问题" 换成" 整除性与类之和"，就是这一章的通行证。